Đề thi Toán vào lớp 10 Hà Nội năm 2017 – phần Đại số

Câu 1. Cho hai biểu thức

$$A = \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-5}, \qquad B = \frac{3}{\sqrt{x}+5} + \frac{20-2\sqrt{x}}{x-25}, \quad x \geq 0,\ x \neq 25.$$

a) Tính giá trị biểu thức A khi $x = 9$.

b) Chứng minh rằng $B = \dfrac{1}{\sqrt{x}-5}$.

c) Tìm tất cả giá trị của x để $A = B \cdot |x-4|$.

Câu 2. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình.

Một xe ô tô và một xe máy cùng khởi hành từ A để đi đến B với vận tốc của mỗi xe không đổi trên toàn bộ quãng đường AB dài 120 km. Do vận tốc xe ô tô lớn hơn vận tốc xe máy là 10 km/h nên xe ô tô đến B sớm hơn xe máy 36 phút. Tính vận tốc của mỗi xe.

Câu 3.

a) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} \sqrt{x} + 2\sqrt{y-1} = 5, \\ 4\sqrt{x} - \sqrt{y-1} = 2. \end{cases}$$

b) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng $(d) : y = mx + 5$.

(a) Chứng minh đường thẳng (d) luôn đi qua điểm $A(0;5)$ với mọi giá trị của m.

(b) Tìm tất cả giá trị của m để đường thẳng (d) cắt parabol $(P) : y = x^2$ tại hai điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là x_1, x_2 ($x_1 < x_2$) sao cho $|x_1| > |x_2|$.

Câu 5. Cho các số thực a, b, c thay đổi, luôn thỏa mãn $a \geq 1$, $b \geq 1$, $c \geq 1$ và $ab + bc + ca = 9$. Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức

$$P = a^2 + b^2 + c^2.$$